



EyePilot

Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking (Exteriores)

Integrantes y roles:

- Crosby Collantes, Alessandro Nicolas
 - Rol: Líder, creación de app móvil “Wheelchair Eye Driving”
- Condori Pompilio, Pabel Mario
 - Rol: Hardware
- Espinoza Padilla, Sebastian Amadeus
 - Rol: Impresión 3D y materiales
- Fuentes Contreras, Arianna Fabiana del Valle
 - Rol: Creación de app móvil “Cursor con Eye/Face Tracking”
- Cordova Palomino, Brandy Abigail
 - Rol: Modelado 3D
- Fernandez García, Paola Andrea
 - Rol: Montaje del sistema





Análisis del Caso: Esclerosis Múltiple

Definición:

Enfermedad autoinmune crónica que afecta al Sistema Nervioso Central (médula espinal, cerebro y nervios ópticos).

Aspecto

fisiológico:

Alteración de la conducción saltatoria de los impulsos nerviosos, generando déficit neurológicos: debilidad, visión borrosa, problemas de equilibrio.

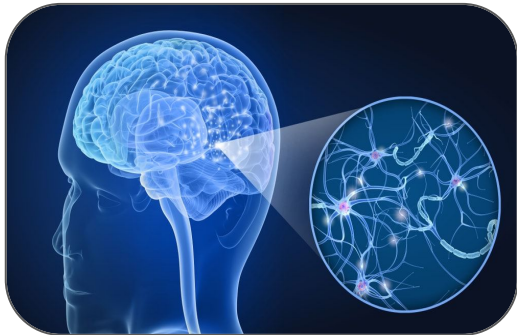
Aspecto

anatómico:

Daño a la vaina de mielina, interrumpiendo la conducción nerviosa.

Datos relevantes:

- **Mundial:** 2.5 millones de personas.
- **Perú:** 9.12 casos / 100,000 habitantes.
- **Demografía:** 51.9% mujeres.
- **Tipo dominante:** remitente-recurrente (79.3%).



[1] Ministerio de Salud (MINSA). Esclerosis múltiple: la enfermedad que no debe pasar desapercibida. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1178410-esclerosis-multiple-la-enfermedad-que-no-debe-pasar-desapercibida>

[2] Ministerio de Salud (MINSA). Siete de cada 100 mil peruanos sufren de esclerosis múltiple. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/166106-siete-de-cada-100-mil-peruanos-sufren-de-esclerosis-multiple>



Análisis del Caso



La necesidad funcional primordial es la **Movilidad y Seguridad** mediante la **Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking** se justifica porque la naturaleza progresiva de la EM (debilidad 3/5 y fatiga fácil) agravará su dependencia en el traslado; el control por rastreo ocular ofrece la interfaz de acceso con el **mínimo esfuerzo físico** posible, maximizando su independencia en el transporte comunitario y reduciendo el riesgo de lesiones cutáneas o caídas asociadas a la dependencia en la Actividad de la Vida Diaria (AVD).



Justificación:

- Esclerosis Múltiple avanzada con debilidad (3/5) y fatiga fácil.
- Limitación para usar mandos convencionales.
- Riesgo de caídas y lesiones por dependencia física.

Impacto en la vida del usuario:

- Mejora la autonomía y desplazamiento independiente.
- Reduce la necesidad de asistencia familiar.
- Favorece la participación social y emocional.
- Aumenta la seguridad y la calidad de vida.

Necesidad funcional:

Movilidad y seguridad mediante aplicación móvil con control ocular (eye-tracking).



Estado del Arte

Año de publicación y país: 2021 / Ecuador (Tesis de Grado)

Breve descripción y relación con el proyecto: El proyecto se enfoca en el diseño e implementación de un controlador electrónico económico, basado en la plataforma Arduino, para modernizar una silla de ruedas convencional y dotarla de funcionalidades de control remoto y monitoreo. La relación principal con un proyecto de investigación o desarrollo de prototipos radica en demostrar la viabilidad de bajo costo para mejorar la autonomía y seguridad de las personas con movilidad reducida, permitiendo el control directo por el usuario y la supervisión externa mediante tecnología móvil.

Características funcionales:

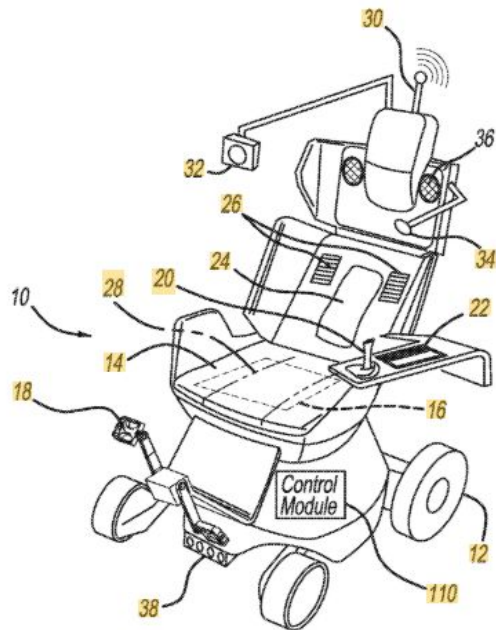
- **Control Dual (Local y Remoto):** Permite el manejo de la silla a través de un **Mando Central Integrado** (Joystick de efecto Hall, regulador de velocidad, pulsadores) para el control local, y un **Control Remoto** mediante una aplicación móvil Android, conectada vía Bluetooth, que replica las funciones de movimiento y regulación de velocidad.
- **Ubicación y Seguridad (GSM/GPS):** Incorpora un módulo SIM808 que habilita la función de **Localización GPS** (envío de coordenadas por SMS al tutor) y un **Pulsador de Emergencia** (Botón de pánico) en el mando central que notifica la ubicación en caso de imprevisto.
- **Bloqueo de Funciones Remoto:** Permite al tutor realizar el **bloqueo de seguridad** de las funciones de la silla de ruedas (con o sin reporte de coordenadas) desde la aplicación móvil.
- **Funciones Periféricas:** Incluye pulsadores dedicados en el mando central para la activación de la **Bocina (Claxon)** y el control de una **Mesa Automática** (apertura o cierre).
- **Rendimiento Documentado:** El prototipo alcanzó una autonomía de **14 horas** y un rendimiento de **25 kilómetros**.

[4] M. M. Olivo Arroyo y E. G. Gallegos Díaz, *Diseño e implementación de un sistema de control electrónico de una silla de ruedas eléctrica con ubicación GPS y mando local o remoto a través de una aplicación celular (Android)*, para personas con discapacidad motriz reducida en miembros inferiores, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [En línea]. Disponible en:

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>



Estado del Arte



Título: Autonomous Wheelchair (US20170266069A1)

Año de publicación y país: 2017 / EEUU

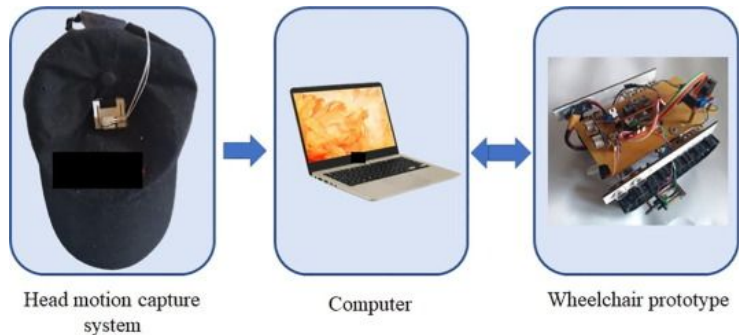
Breve descripción y relación con el proyecto: Silla de ruedas inteligente con distintos modos de conducción (manual, semiautónomo y autónomo), equipada con un sistema que permite la interacción con dispositivos externos para recibir y recolectar datos del usuario, y un módulo de control central encargado de gestionar el desplazamiento y la seguridad. Incorpora interfaces como el joystick y el eye tracking, promoviendo una movilidad más precisa y fomentando la independencia del usuario.

Características funcionales:

- **Sistema de interfaz de usuario** permite la interacción mediante entradas manuales o sensoriales, integrando tecnologías como el joystick y el eye tracking para facilitar el manejo a personas con distintos niveles de movilidad.
- **Sistema de comunicación** emplea conexiones inalámbricas (Wi-Fi, Bluetooth y GPS) para enviar alertas, recibir comandos y compartir datos de localización o estado del usuario con dispositivos externos o personal de asistencia.



Estado del Arte



Título: Wheelchair prototype controlled by position, speed and orientation using head movement

Año de publicación y país: 2022 / Colombia y Brasil

Breve descripción y relación con el proyecto: El estudio presenta un prototipo a escala que simula una silla de ruedas eléctrica controlada por movimientos de cabeza. Utiliza un sensor inercial (IMU) y control difuso para traducir la orientación del usuario en comandos de desplazamiento. El sistema integra sensores ultrasónicos, encoders y conectividad inalámbrica para navegación y monitoreo. Se evaluaron tres modos de control (manual, velocidad constante y variable), validando la precisión del sistema y su potencial aplicación en plataformas de movilidad asistida.

Características funcionales:

- Sistema de detección inercial (IMU)
- Control difuso (fuzzy logic)
- Sensores ultrasónicos
- Encoders ópticos
- Comunicación inalámbrica



Estado del Arte



EyeGaze Edge / Eyegaze Systems - Eye-gaze systems para comunicación

- **Responsable:** Eyegaze Systems Ltd. (proveedor especializado).
- **Descripción funcional:** Sistemas de eye-gaze dedicados para control de PC, comunicación y domótica; compensan fatiga ocular y permiten baja carga motora
- **Ventajas:** Especialización en usuarios con fatiga; interfaz de bajo esfuerzo; integración con control ambiental.
- **Desventajas:** Costo, y rendimiento decrece si hay problemas oculomotores (nistagmo, diplopía); puede requerir ajustes frecuentes.

[7] Eyegaze Inc., “Eyegaze Edge,” Eyegaze. [Online]. Available: <https://eyegaze.com/products/eyegaze-edge/>.



Permobil (F5) — Sillas de ruedas eléctricas avanzadas

- **Responsable:** Permobil (empresa).
- **Descripción funcional:** Sillas eléctricas con elevación de asiento, recline/tilt, suspensión avanzada, opciones de control alternativo (joystick, control por switch, interfaces externos). Modelos pensados para confort y prevención de complicaciones (presión)
- **Ventajas:** Mejora autonomía de desplazamiento; funciones posturales (tilt/recline/elevación) ayudan a prevenir úlceras y facilitan transferencias; integrables con sistemas de control alternativo.
- **Desventajas:** Alto costo de adquisición y mantenimiento; necesitan adaptación ergonómica especializada; tamaño puede dificultar maniobra en viviendas con barreras arquitectónicas.

[8] Permobil, “Home,” Permobil. [Online]. Available: <https://www.permobil.com/en-us>.



Metodología VDI

Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking: Una aplicación móvil puede mejorar la calidad de vida del usuario con movilidad reducida, facilitando el control de la silla de ruedas. El objetivo de este proyecto es diseñar un prototipo de sistema de control inalámbrico basado en Android que permita manejar una silla de ruedas eléctrica de forma remota, integrando un sistema de eye-tracking y actuadores (servomotor) para aumentar la autonomía del usuario.

Tabla N°1: Requisitos no funcionales y funcionales y su clasificación

ID	Requisitos no funcionales	Prioridad	Justificación
RNF1	Seguridad: El sistema debe garantizar que el movimiento de la silla se detenga inmediatamente en caso de fallo crítico de los sensores u otros componentes.	E	La seguridad física del usuario es la máxima prioridad.
RNF2	Rendimiento: El tiempo de respuesta desde la captura de la señal ocular hasta el inicio de la ejecución del movimiento debe ser mínimo para una operación fluida y segura.	E	La latencia afecta directamente la seguridad y el control.
RNF3	Fiabilidad: El sistema de control y detección de obstáculos debe operar de manera consistente y precisa en diversas condiciones de iluminación y entorno.	E	La inconsistencia en el control o detección puede ser peligrosa.
RNF4	Usabilidad: La interfaz de usuario (App) debe ser intuitiva, con un tiempo de aprendizaje mínimo para los comandos esenciales.	I	Facilita el uso a personas con discapacidad.
RNF5	Usabilidad: La retroalimentación visual y auditiva debe ser clara y no intrusiva para el usuario.	I	Contribuye a una buena experiencia de usuario.
RNF6	Rendimiento: El consumo de energía del sistema debe permitir una autonomía de uso mínima aceptable para el usuario (ej. 8 horas de uso continuo).	I	Afecta la utilidad y autonomía del usuario.
RNF7	Mantenibilidad: El código del software debe estar modularizado y documentado para permitir futuras actualizaciones o correcciones.	D	Facilita la evolución y el soporte a largo plazo.
RNF8	Portabilidad: La aplicación de control debe ser compatible con los sistemas operativos móviles más comunes (iOS/Android).	D	Amplía el mercado potencial de usuarios.

ID	Requisito Funcional	Prioridad	Justificación
RF1	El sistema debe captar y procesar señales oculares del usuario para convertirlas en un cursor o coordenada de mirada.	E	Es la función central para la operación de la silla.
RF2	El sistema debe permitir al usuario controlar comandos de movimiento (adelante, atrás, izquierda, derecha, detener) mediante la señal ocular.	E	Sin esto, el sistema no puede dirigir la silla.
RF3	El sistema debe transmitir el comando de movimiento generado al microcontrolador (ESP32) de forma inalámbrica (Bluetooth) o por cable (USB).	E	Necesario para que el microcontrolador reciba la instrucción.
RF4	El microcontrolador debe interpretar el comando de movimiento y generar las señales de control adecuadas para los servomotores.	E	Proceso indispensable para convertir la orden en acción.
RF5	El sistema debe accionar un mecanismo (brazo robótico/servomotor) que mueva el joystick de la silla de ruedas según el comando recibido.	E	La acción física que produce el movimiento de la silla.
RF6	El sistema debe controlar el movimiento de la silla de ruedas eléctrica de forma precisa según la dirección ordenada.	E	El objetivo principal del sistema.
RF7	El sistema debe utilizar sensores ultrasónicos para detectar y medir la distancia de obstáculos en el entorno.	E	Crítico para la seguridad y evitar colisiones.
RF8	El sistema debe corregir la trayectoria o detener el movimiento de la silla de forma automática cuando se detecte un peligro (obstáculo cercano).	E	Requisito de seguridad vital para el usuario.
RF9	El sistema debe mostrar en la aplicación (app) el estado del sistema, incluyendo modo activo, nivel de batería y advertencias de obstáculos.	I	Fundamental para la usabilidad y la toma de decisiones del usuario.
RF10	El sistema debe proporcionar retroalimentación visual o auditiva al usuario sobre el estado del sistema y la detección de obstáculos.	I	Mejora la interacción y la conciencia situacional.

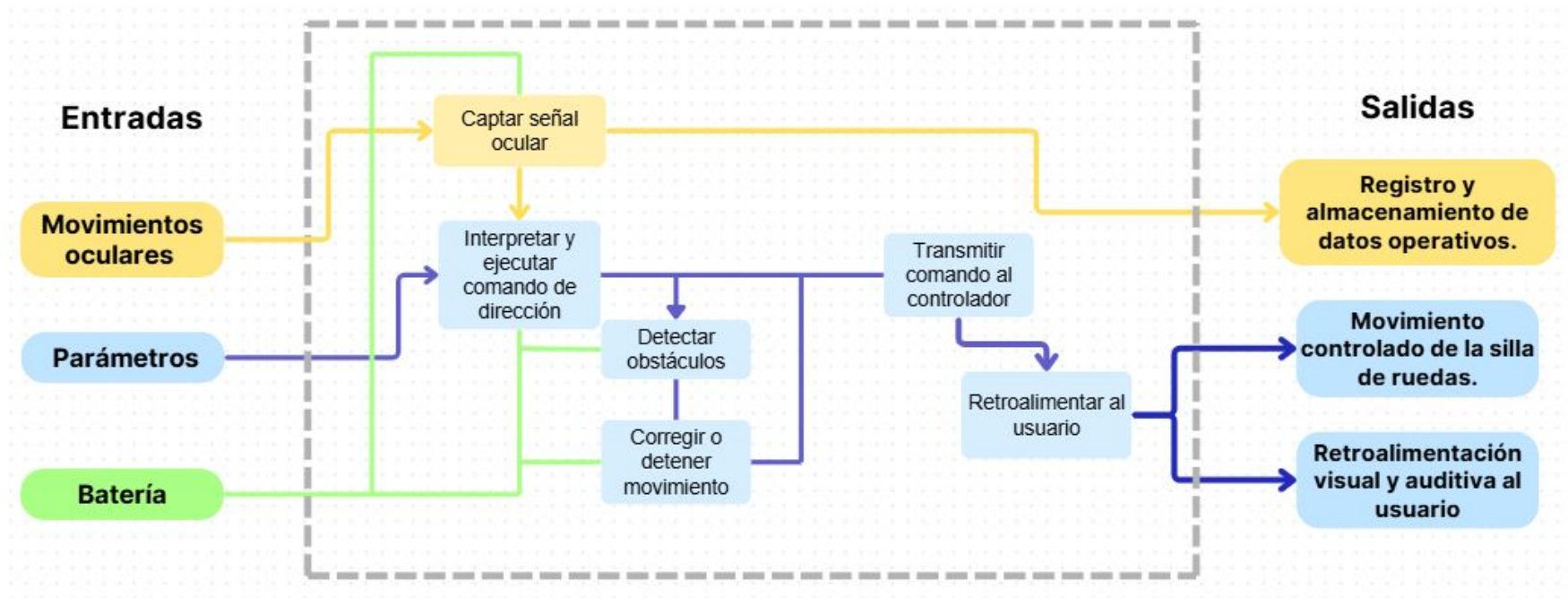


Metodología VDI: Caja Negra





Metodología VDI: Esquema de funciones





Metodología VDI: Matriz morfológica

Tabla N°2: Matriz morfológica

Principales sub-funciones		Parametros / Componente Clave	Opción 1	Opción 2
1	Captar y procesar señales oculares	Método de detección visual	Seguimiento ocular con cámara del celular (EVA Facial Mou: ●	Sensor IR de mirada ●
	1.1	Método de selección de comando	Parpadeo prolongado ●	Fijación de mirada ●
2	Controlar comandos de movimiento	Tipo de comando	Botones táctiles controlados por mirada (App) ●	Joystick virtual ●
	2.1	Plataforma de desarrollo	Inventor de aplicaciones del MIT ●	Estudio Android ●
3	Transmitir comando al controlador	Conexión	Bluetooth (ESP32 integrado) ●	Bluetooth (ESP32 integrado) y WiFi ●
4	Interpretar y ejecutar comando	Unidad de control	Kit de desarrollo ESP32 V1 ●	Arduino Mega 2560 + HC-05 ●
5	Accionar mecanismo de joystick	Actuador principal	Servomotor 270° (35G-CM) ●	Servomotor 270° (35G-CM) ●
	Soporte mecánico	Brazo robótico impreso en 3D	Sistema de palanca mecánica ●	Sistema de palanca mecánica ●
6	Controlar el movimiento de la silla eléctrica	Método de control físico	Movimiento del joystick a través del brazo robótico ●	Movimiento del joystick a través del brazo robótico ●
7	Detectar obstáculos	Tipo de sensor	Ultrasonico HC-SR04 (4 unidades) ●	Infrarrojos ●
	7.1	Ubicación de sensores	Solo frontal ●	Perimetral completo ●
8	Corregir o detener movimiento ante peligro	Estrategia de seguridad	Corte automático de energía + alarma sonora. ●	Solo freno electrónico ●
9	Mostrar estado del sistema (retroalimentación visual)	Tipo de retroalimentación visual	Pantalla App con indicadores de modo activo, batería y obstáculos ●	LEDs indicadores físicos ●
10	Proporcionar retroalimentación auditiva/visual adicional	Tipo de feedback adicional	Buzzer de alarma sonora ●	Notificación por voz en App ●



Metodología VDI: Tabla de Valoración

Tabla N°3: Tabla de valoración

0 = No satisface

1 = Aceptable a las justas

2 = Suficiente

3 = Bien

4 = Muy bien

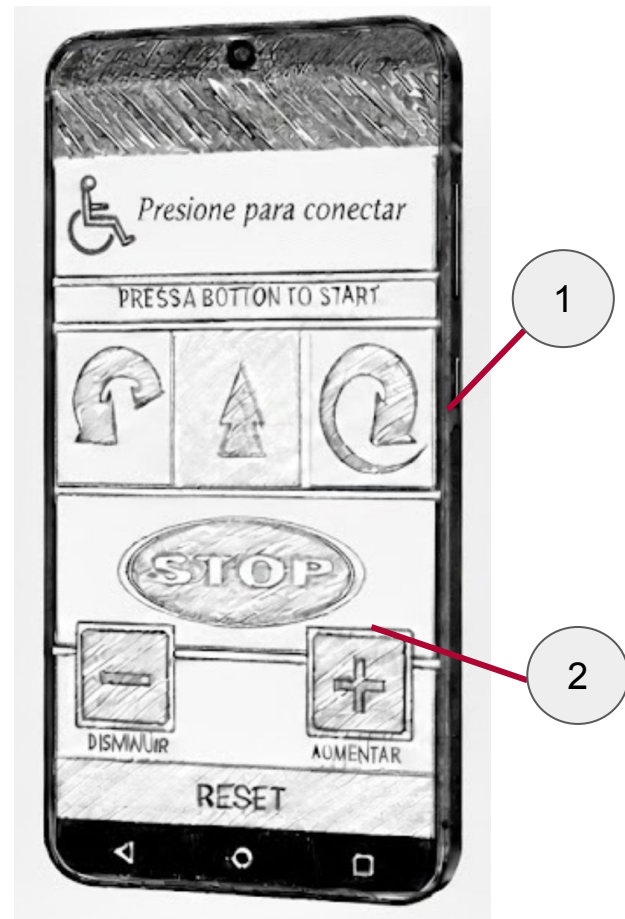
No.	Criterios técnicos y económicos	1	2
1	Costo estimado	4	2
2	Facilidad de uso	3	2
3	Robustez / Tecnología	3	3
4	Funcionamiento en tiempo real	3	3
5	Seguridad y autonomía	2	3
	TOTAL	15	13



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Metodología VDI: Boceto de Wheelchair Control App

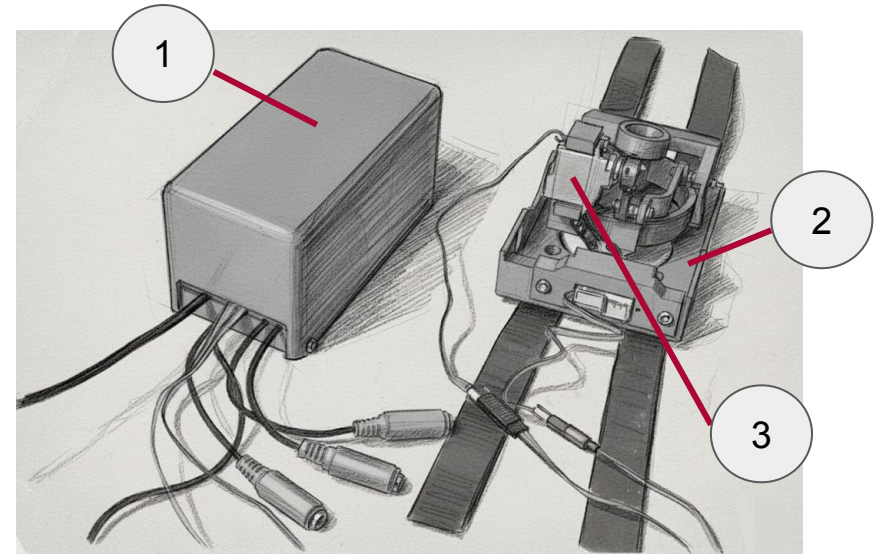
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Celular	Android
2	Aplicación de Control	"Wheelchair Control App" (Software)





Metodología VDI: Boceto de caja maestra y mano electrónica con localizador ajustable

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Caja Maestra (Carcasa)	Plástico (e.g., PLA para impresión 3D o ABS), componentes (ESP 32, Batería de Li-ion, cables de conexión)
2	Servomotor (o motor de la mano)	Metal, plástico, componentes electrónicos
3	Mano Electrónica (Estructura)	Plástico (PLA para impresión 3D o ABS), localizador ajustable (plástico o metal ligero)





Conclusiones/siguientes pasos

- **Viabilidad Técnica:** La integración de eye-tracking con control de silla de ruedas es viable mediante tecnologías accesibles y no invasivas.
- **Solución Centrada en el Usuario:** Aborda la movilidad y seguridad en Esclerosis Múltiple, minimizando esfuerzo físico y maximizando autonomía.
- **Seguridad como Prioridad:** Diseñado con mecanismos de detección, detección de obstáculos y retroalimentación visual/auditiva.
- **Diseño Modular y Escalable:** Facilita mejoras futuras y adaptación a distintas necesidades del usuario.

4. Iteración y mejora

- Optimización de interfaz y consumo energético.
- Ajustes según retroalimentación.

3. Pruebas y validación

- Evaluación de respuesta, precisión y usabilidad.
- Pruebas con usuarios potenciales.

2. Implementación de Hardware

- Ensamblaje de microcontrolador, servomotor y sensores.
- Conexión inalámbrica app-controlador.

1. Prototipado

- Desarrollo de la app
- Integración con sistema de seguimiento ocular.



Referencias Bibliográficas

- [1] Ministerio de Salud (MINSA). Esclerosis múltiple: la enfermedad que no debe pasar desapercibida. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1178410-esclerosis-multiple-la-enfermedad-que-no-debe-pasar-desapercibida>
- [2] Ministerio de Salud (MINSA). Siete de cada 100 mil peruanos sufren de esclerosis múltiple. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/166106-siete-de-cada-100-mil-peruanos-sufren-de-esclerosis-multiple>
- [3] National Multiple Sclerosis Society. Dysarthria in Multiple Sclerosis: Speech Problems. <https://www.nationalmssociety.org/es/understanding-ms/what-is-ms/ms-symptoms/speech-problems>
- [4] M. M. Olivo Arroyo y E. G. Gallegos Díaz, Diseño e implementación de un sistema de control electrónico de una silla de ruedas eléctrica con ubicación GPS y mando local o remoto a través de una aplicación celular (Android), para personas con discapacidad motriz reducida en miembros inferiores, Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [En línea]. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>
- [5] M. Lozano y M. Arceo, «US20170266069A1 - Autonomous wheelchair - Google Patents», 15 de marzo de 2016. <https://patents.google.com/patent/US20170266069A1/en>
- [6] A. X. González-Cely, M. Callejas-Cuervo, y T. Bastos-Filho, «Wheelchair prototype controlled by position, speed and orientation using head movement», HardwareX, vol. 11, p. e00306, abr. 2022, doi: 10.1016/j.ohx.2022.e00306.
- [7] Eyegaze Inc., “Eyegaze Edge,” Eyegaze. [Online]. Available: <https://eyegaze.com/products/eyegaze-edge/>
- [8] Permobil, “Home,” Permobil. [Online]. Available: <https://www.permobil.com/en-us>